RoomGuard V2 学生学习与实操任务单

姓名：_____ 同伴：_____ 指导教师：_____ 训练日期：_____

用途：逐任务完成，不需要一开始读懂所有代码。先说出预期，再动手，最后用证据解释。每个任务3学时，每学时45分钟。前半程轮换操作和记录，后半程按比赛岗位强化，但每人都须完成关键操作。

课堂规则：改线断电；不直连未经适配的5V信号；教师复核后上电；不自行点明火或制造烟雾；不公开密码和接入码。遇到问题先记录，不反复重装、不乱调参数。模拟、输入注入与真实检测的结果必须分开标注。

我的学习目标与初始认识

我会做的三件事：_____

我最不熟悉的三件事：_____

我目前的岗位：□硬件操作 □展示讲解；我还要学会对方的任务：_____

个人能力刻度

L1：我能指认；L2：我能按清单做；L3：我能独立做并说出原因；L4：我能排故并迁移。不能只写“学会了”，要给动作和证据。

任务页

任务01｜认识项目：把设备连成一条完整的信息链

我的目标：面对实物和架构图，独立指出节点、网络、服务器、终端，画出数据流与本地报警支路。

开始前先回答：如果网页一直停在绿色，就一定没有异常吗？请提出两个需要核查的条件。

我的预测：_____

本轮操作人：_____ 记录人：_____；交换时间：_____

完成清单：

☐ 点清两块ESP、五类模块、树莓派、路由器和终端，不把路由器叫成服务器。

☐ 填写101=ESP32、102=ESP8266；将硬件型号与设备唯一ID、房间号分开记录。

☐ 用不同颜色标出数据上行、参数／消音下行、本地报警三个方向。

☐ 给界面状态贴标签：正常、预热、采集故障、离线、环境告警。

☐ A讲本地支路、B讲服务器支路，然后互换，录制各自一分钟解释。

成果要求：设备角色清单一份、手绘架构图一张、两段个人讲解记录。

检查点	我的实际结果／测量／日志	证据类型与文件名
操作前状态	待填写	SIM／INJ／PHY：待填写
关键操作与观察	待填写	待填写
恢复与复测	待填写	待填写

我遇到的问题：_____

我先查了什么、凭什么判断：_____

我的修改和复测：_____

退出测：树莓派停机后，节点有电，为什么仍应能报警？

我的回答：_____

一分钟解释：我操作____；看到____；判断____；还不能证明____。

个人自评：☐L1 ☐L2 ☐L3 ☐L4；同伴核查意见：_____

教师结论：☐通过 ☐补做 ☐待实物；下一步：_____

教师签名：_____ 日期：_____

任务02｜识别硬件：引脚、供电和电平

我的目标：能依据丝印与接线表找到信号；经教师核准后测量5V／3.3V与分压，不把5V输出直接接ESP输入。

开始前先回答：5V经20kΩ上电阻、10kΩ下电阻后是多少？为什么这个计算不能自动证明所有ESP8266 A0都安全？

我的预测：_____

本轮操作人：_____ 记录人：_____；交换时间：_____

完成清单：

☐ 断电列出VCC、GND、DATA／AO／DO、蜂鸣器I/O、RGB公共端及R/G/B。

☐ 核对实际RGB共阴／共阳与限流，确认有源蜂鸣器为低电平触发。

☐ 记录两板每侧15针、针距2.54mm，并分别实测排距；未测不能填25.4mm当结果。

☐ 确认MQ-2使用可靠5V电源、地相连，ESP输入侧经过已核验的适配电路。

☐ 教师指导用直流电压档测量；电阻／通断检测必须断电，不能把电流档跨在电源两端。

☐ 用Vout=Vin×R下/(R上+R下)完成练习，再对照实物电阻和ESP8266 A0实际量程。

成果要求：模块接口照片、引脚核对表、两组电源与分压测量记录，标记“ 实测／计算／待确认 ”。

检查点	我的实际结果／测量／日志	证据类型与文件名
操作前状态	待填写	SIM／INJ／PHY：待填写
关键操作与观察	待填写	待填写
恢复与复测	待填写	待填写

我遇到的问题：_____

我先查了什么、凭什么判断：_____

我的修改和复测：_____

退出测：开发板排距没有量到，能否直接采用当前基板草案打板？

我的回答：_____

一分钟解释：我操作____；看到____；判断____；还不能证明____。

个人自评：☐L1 ☐L2 ☐L3 ☐L4；同伴核查意见：_____

教师结论：☐通过 ☐补做 ☐待实物；下一步：_____

教师签名：_____ 日期：_____

任务03｜Arduino IDE：选对工程、编译与USB上传

我的目标：分别完成两种芯片的IDE设置、编译和上传，记录板型、端口、核心与串口设备ID。

开始前先回答：同样的RoomGuard业务逻辑，为什么必须选两种编译目标？

我的预测：_____

本轮操作人：_____ 记录人：_____；交换时间：_____

完成清单：

☐ 将Sketchbook设为项目arduino目录，确认随包libraries已识别。

☐ 安装锁定核心：esp32 2.0.17、esp8266 3.1.2；记录安装结果。

☐ ESP32选择ESP32 Dev Module；ESP8266选择NodeMCU1.0（ESP-12E Module）。

☐ 先断外部电源并把ESP从基板取下，只用USB数据线连接电脑，核对设备管理器COM端口。

☐ 打开相应.ino，验证成功后上传；Connecting停顿时按手册处理BOOT／FLASH，不随意换芯片BIN。

☐ 串口115200复位，记录设备ID与配置热点SSID；热点密码只私下保管，不拍进公共作业。

成果要求：每种芯片的板型／端口／核心版本表、成功编译与上传截图、脱敏串口设备ID。

检查点	我的实际结果／测量／日志	证据类型与文件名
操作前状态	待填写	SIM／INJ／PHY：待填写
关键操作与观察	待填写	待填写
恢复与复测	待填写	待填写

我遇到的问题：_____

我先查了什么、凭什么判断：_____

我的修改和复测：_____

退出测：串口没有温湿度打印，是否就说明DHT损坏？

我的回答：_____

一分钟解释：我操作____；看到____；判断____；还不能证明____。

个人自评：☐L1 ☐L2 ☐L3 ☐L4；同伴核查意见：_____

教师结论：☐通过 ☐补做 ☐待实物；下一步：_____

教师签名：_____ 日期：_____

任务04｜现场节点：五类模块与断网本地报警

我的目标：在已核验接线下观察本地检测与声光，解释预热、AO／DO、低触发与本地判断；不依赖服务器证明基础支路。

开始前先回答：断开与服务器的通信后本地报警消失，你先查网络还是节点代码／供电？为什么？

我的预测：_____

本轮操作人：_____ 记录人：_____；交换时间：_____

完成清单：

☐ 用课2签字接线表复核；模块插拔、改线在断电状态完成。

☐ 上电等待MQ预热。固件默认180秒是开发参数，首次老化与稳定要求按实际器件资料验证，不把倒计时结束当校准完成。

☐ 正常状态观察RGB；触发教师已排练的测试条件，观察本地红灯／蜂鸣。

☐ 分别解释烟雾或火焰任一触发，两者都触发应保留两种原因；温湿度不触发报警。

☐ 记录异常撤去到解除的稳定延时，出现反复触发则核查环境、阈值与电平，不靠缩短延时掩盖。

☐ 当前固件串口主要输出配网信息，不默认打印全部传感器数据；DHT数值、AO曲线在课7—9联网验收。

成果要求：输入／输出因果表、上电预热记录、本地报警与恢复时间记录，注明测试方式与验证范围。

检查点	我的实际结果／测量／日志	证据类型与文件名
操作前状态	待填写	SIM／INJ／PHY：待填写
关键操作与观察	待填写	待填写
恢复与复测	待填写	待填写

我遇到的问题：_____

我先查了什么、凭什么判断：_____

我的修改和复测：_____

退出测：MQ-2响应值为什么不能直接写成精确烟雾ppm？

我的回答：_____

一分钟解释：我操作____；看到____；判断____；还不能证明____。

个人自评：☐L1 ☐L2 ☐L3 ☐L4；同伴核查意见：_____

教师结论：☐通过 ☐补做 ☐待实物；下一步：_____

教师签名：_____ 日期：_____

任务05｜局域网与Linux入门：找到树莓派并登录

我的目标：完成同网段连接、查IP、SSH登录和基础只读命令，能说清Windows窗口与树莓派窗口的不同。

开始前先回答：手机用4G打不开192.168.x.x，服务器一定坏了吗？

我的预测：_____

本轮操作人：_____ 记录人：_____；交换时间：_____

完成清单：

☐ 树莓派优先网线接路由器LAN，ESP和终端使用同一可互访2.4GHz局域网。

☐ 新手写卡由教师确认目标存储卡；选择Pi OS Lite64-bit并配置用户与SSH，避免误擦电脑磁盘。

☐ 在路由器列表核对树莓派名称／MAC／IP；记录日期与实际地址。

☐ Windows PowerShell使用ssh 用户名@实际IP；首次核对指纹，输入Linux用户密码。

☐ 在SSH内执行whoami、hostname、uname -m、pwd、ls、hostname -I；期望架构aarch64。

☐ 练习cd进入项目目录、Ctrl+C结束前台观察；学会先pwd再查文件，不因找不到文件就重装。

成果要求：局域网拓扑、地址记录、脱敏登录结果、六个命令的用途与输出解释。

检查点	我的实际结果／测量／日志	证据类型与文件名
操作前状态	待填写	SIM／INJ／PHY：待填写
关键操作与观察	待填写	待填写
恢复与复测	待填写	待填写

我遇到的问题：_____

我先查了什么、凭什么判断：_____

我的修改和复测：_____

退出测：有路由器Wi-Fi但无互联网，项目哪些功能仍可运行？

我的回答：_____

一分钟解释：我操作____；看到____；判断____；还不能证明____。

个人自评：☐L1 ☐L2 ☐L3 ☐L4；同伴核查意见：_____

教师结论：☐通过 ☐补做 ☐待实物；下一步：_____

教师签名：_____ 日期：_____

任务06｜树莓派部署：把程序变成开机服务

我的目标：按手册完成传输、安装和服务检查，解释代码、配置、数据三个目录及开机自启。

开始前先回答：网页打不开时，为什么先查systemctl与journalctl，而不是直接重新刷卡？

我的预测：_____

本轮操作人：_____ 记录人：_____；交换时间：_____

完成清单：

☐ Windows传RoomGuard_V2_FullProject.zip到Pi用户目录，Pi解压后确认项目根目录含server、deploy与arduino。

☐ 先确认这是首次安装；已有实例走update.sh和备份流程，不反复运行install.sh。

☐ 在项目根目录运行sudo bash deploy/install.sh；等待明确成功，不把下载进度当完成。

☐ 理解安装先创建服务器MQTT账号；节点独立账号在后续教师批准时发放，不是预先固定两个房间密码。

☐ 执行systemctl is-active roomguard mosquitto，并从Pi本机访问http://127.0.0.1:8080/api/status。

☐ 终端访问实际Pi地址；首次无设备正常，检查服务重启与开机自启，记录/opt、/etc、/var/lib三个目录的用途。

成果要求：部署步骤勾选表、服务状态、HTTP就绪、一次重启后的检查记录；不得收录配置文件密码。

检查点	我的实际结果／测量／日志	证据类型与文件名
操作前状态	待填写	SIM／INJ／PHY：待填写
关键操作与观察	待填写	待填写
恢复与复测	待填写	待填写

我遇到的问题：_____

我先查了什么、凭什么判断：_____

我的修改和复测：_____

退出测：关闭SSH后网页还能打开，这说明了什么？

我的回答：_____

一分钟解释：我操作____；看到____；判断____；还不能证明____。

个人自评：☐L1 ☐L2 ☐L3 ☐L4；同伴核查意见：_____

教师结论：☐通过 ☐补做 ☐待实物；下一步：_____

教师签名：_____ 日期：_____

任务07｜手机配网与教师批准：让两个房间真正上线

我的目标：完成两节点从配置AP到获批上线的完整流程，准确绑定101／102并核对身份。

开始前先回答：串口ID与教师待接入ID不一致，是否应该先批准试试？

我的预测：_____

本轮操作人：_____ 记录人：_____；交换时间：_____

完成清单：

☐ 教师在/teacher生成接入码；学生通过115200串口获取该ESP热点与随机密码，私下保存。

☐ 手机连接RG-CONFIG热点，保持无互联网连接，浏览器打开http://192.168.4.1。

☐ 填写2.4GHz SSID、Wi-Fi密码、Pi实际IPv4和有效接入码；不把Web URL整串填进IPv4栏。

☐ ESP8266首次文件系统未初始化时，教师确认后才勾选初始化；不把普通掉网当格式化理由。

☐ 提交后手机切回比赛Wi-Fi；教师核对待接入ID和型号，分别绑定101=ESP32、102=ESP8266并批准。

☐ 观察MQTT连接成功、配置热点关闭、房间卡片出现与数据更新；再验证断电重启自动重连。

成果要求：两节点ID—型号—房间映射、申请／批准／在线各阶段、配置保存与重启记录。

检查点	我的实际结果／测量／日志	证据类型与文件名
操作前状态	待填写	SIM／INJ／PHY：待填写
关键操作与观察	待填写	待填写
恢复与复测	待填写	待填写

我遇到的问题：_____

我先查了什么、凭什么判断：_____

我的修改和复测：_____

退出测：为什么同型号节点不用改房间号再重新编译？

我的回答：_____

一分钟解释：我操作____；看到____；判断____；还不能证明____。

个人自评：☐L1 ☐L2 ☐L3 ☐L4；同伴核查意见：_____

教师结论：☐通过 ☐补做 ☐待实物；下一步：_____

教师签名：_____ 日期：_____

任务08｜告警闭环：触发、确认、消音与稳定解除

我的目标：用可复现的步骤验证两房间独立报警，区分确认、消音、恢复三种状态，并用记录证明。

开始前先回答：先有烟雾并已消音，随后出现火焰，应继续静音还是重新响？请给出依据。

我的预测：_____

本轮操作人：_____ 记录人：_____；交换时间：_____

完成清单：

☐ 默认上报5秒、解除稳定时间10秒作为本课基线；先核对参数已生效并记录。

☐ 分别测试无异常、仅烟雾、仅火焰、两者同时；注明物理检出还是测试输入验证。

☐ 确认只标记已阅，本地声光不能因确认自动停止。

☐ 对在线当前事件请求本次消音，核对回执和新状态，观察红灯与异常保留。

☐ 消音后加入新的原因，验证重新鸣叫；撤去所有原因但未达到稳定时间时仍不应解除。

☐ 达到稳定时间后核对恢复记录，检查另一房间没有被错误联动。

成果要求：四组合测试表、三动作对照表、声光／网页／历史时间线与两房间独立性证据。

检查点	我的实际结果／测量／日志	证据类型与文件名
操作前状态	待填写	SIM／INJ／PHY：待填写
关键操作与观察	待填写	待填写
恢复与复测	待填写	待填写

我遇到的问题：_____

我先查了什么、凭什么判断：_____

我的修改和复测：_____

退出测：上位机显示指令已发送，是否足以证明蜂鸣器已经消音？

我的回答：_____

一分钟解释：我操作____；看到____；判断____；还不能证明____。

个人自评：☐L1 ☐L2 ☐L3 ☐L4；同伴核查意见：_____

教师结论：☐通过 ☐补做 ☐待实物；下一步：_____

教师签名：_____ 日期：_____

任务09｜终端与数据：从实时看板到历史证据

我的目标：正确打开网页／大屏／EXE／APK，验证显示方案、声音授权、历史和CSV，并解释数据是否新鲜。

开始前先回答：页面每两秒刷新，但温度值五秒才变一次，这一定是故障吗？

我的预测：_____

本轮操作人：_____ 记录人：_____；交换时间：_____

完成清单：

☐ 网页用http://Pi实际IP:8080，屏幕加?screen=1；Windows EXE依赖Edge，APK填写同一服务器。

☐ 网页手动启用声音；APK开启后台告警并按OPPO实际系统配置后台许可、音量和锁屏Wi-Fi。

☐ 教师分发明暗主题、字段、字号和分页，等待约15秒方案拉取；普通页面手动翻页，大屏自动轮播。

☐ 比较节点5秒上报与页面默认2秒查询，不把页面刷新次数当传感器采样次数。

☐ 按房间与时间查采样、发生／恢复／确认及上下线；导出CSV后核对字段与缺失值。

☐ 记录APK实际版本、系统、网络、锁屏起止与响铃结果；断网、强停或省电限制时如实记录。

成果要求：三终端设置清单、同一事件对照、脱敏CSV样例、手机前台及锁屏验证记录。

检查点	我的实际结果／测量／日志	证据类型与文件名
操作前状态	待填写	SIM／INJ／PHY：待填写
关键操作与观察	待填写	待填写
恢复与复测	待填写	待填写

我遇到的问题：_____

我先查了什么、凭什么判断：_____

我的修改和复测：_____

退出测：确认记录查得到，但恢复记录没有，能否认为异常已经恢复？

我的回答：_____

一分钟解释：我操作____；看到____；判断____；还不能证明____。

个人自评：☐L1 ☐L2 ☐L3 ☐L4；同伴核查意见：_____

教师结论：☐通过 ☐补做 ☐待实物；下一步：_____

教师签名：_____ 日期：_____

任务10｜故障诊断与维护：先找证据再改动

我的目标：按供电→节点→网络→代理→业务→终端顺序缩小范围，形成至少两份故障闭环记录。

开始前先回答：两节点同时离线但Pi网页能打开，应优先看什么？请给出三条证据路径。

我的预测：_____

本轮操作人：_____ 记录人：_____；交换时间：_____

完成清单：

☐ 保留原始现象和时间，判断单房间还是全系统；先看供电与最后更新时间。

☐ DHT断开实验要断电改线再上电；联网后应显示采集故障／无效值，不应自动填0。

☐ 暂停mosquitto仅由教师在专门测试窗口执行；本地报警应继续，服务器页面仍可访问并标代理异常／节点离线。

☐ 把代理中断、ESP Wi-Fi中断、路由器WAN断开分开命名；不能拿“断WAN”证明节点断网本地报警。

☐ 默认5秒有效上报约20秒离线；若已生效上报为10秒，门限约40秒，记录实际状态变化。

☐ 从教师后台或只读诊断查看日志、磁盘与状态，操作前备份；修复后复测同一场景并确认无遗留异常。

成果要求：至少两份完整故障记录、备份文件名与时间、恢复后服务／节点／历史核对。

检查点	我的实际结果／测量／日志	证据类型与文件名
操作前状态	待填写	SIM／INJ／PHY：待填写
关键操作与观察	待填写	待填写
恢复与复测	待填写	待填写

我遇到的问题：_____

我先查了什么、凭什么判断：_____

我的修改和复测：_____

退出测：停止roomguard以后，为什么不能依赖它自己的网页再启动自己？

我的回答：_____

一分钟解释：我操作____；看到____；判断____；还不能证明____。

个人自评：☐L1 ☐L2 ☐L3 ☐L4；同伴核查意见：_____

教师结论：☐通过 ☐补做 ☐待实物；下一步：_____

教师签名：_____ 日期：_____

任务11｜教师管理与扩展：配置改变后要有回执

我的目标：理解节点／终端／角色配置边界，验证配置实际生效与自适应显示，说明第三节点接入步骤。

开始前先回答：第三节点使用新型CO_2传感器，是否只填个名称就能自动支持？

我的预测：_____

本轮操作人：_____ 记录人：_____；交换时间：_____

完成清单：

☐ 学生复制设备ID而非房间号作为操作范围；教师保管teacher账号，学生用operator／viewer。

☐ 教师修改一个参数并核对期望版本、节点版本和已生效状态；断网时记录待同步，重连后检查。

☐ 改变上报周期后重新计算离线门限；不要认为所有设置下永远20秒离线。

☐ 讲解新增同型号节点使用同型号通用固件、手机配网、接入码、教师绑定批准、终端自动拉取。

☐ 只用两个实体时，明确区分独立电脑DEMO的三模拟节点与实体Pi环境；不在生产服务设DEMO／TEST_HELPER。

☐ 停用节点保留历史且不关闭本地报警；换板需停用旧条目并核对新ID，不能让两个活动节点占同一房间。

成果要求：权限矩阵、参数前后值与回执、扩展流程卡；有实物填实测，无实物填模拟证据及局限。

检查点	我的实际结果／测量／日志	证据类型与文件名
操作前状态	待填写	SIM／INJ／PHY：待填写
关键操作与观察	待填写	待填写
恢复与复测	待填写	待填写

我遇到的问题：_____

我先查了什么、凭什么判断：_____

我的修改和复测：_____

退出测：后台点了保存，但节点仍报旧值，应把哪一步标为未完成？

我的回答：_____

一分钟解释：我操作____；看到____；判断____；还不能证明____。

个人自评：☐L1 ☐L2 ☐L3 ☐L4；同伴核查意见：_____

教师结论：☐通过 ☐补做 ☐待实物；下一步：_____

教师签名：_____ 日期：_____

任务12｜综合交付与竞赛汇报：一人操作，一人解释

我的目标：在限定时间内完成开机检查、核心演示、问题应答和规范收尾，两人分别证明自己的实操与理解。

开始前先回答：评委要求现场展示尚未通过的OPPO后台功能，你怎样回答并给出下一步验证计划？

我的预测：_____

本轮操作人：_____ 记录人：_____；交换时间：_____

完成清单：

☐ 按路由器→Pi→节点→终端开机，核对时间、在线、预热、参数、音量与备份。

☐ B下口令，A执行，B依据声光与页面讲解；先证明双房间独立，再做确认／消音／稳定恢复。

☐ 选做一个扩展或离线场景，现场无法验证的部分用明确标识的日志／截图解释。

☐ 教师按规定提问，两人各答系统原理、各完成一次实操；不由一人包办。

☐ 依据24页PPT选择20页主讲与4页备页，删减应服从赛程，不自动跳页打断操作。

☐ 撤去测试条件，等待稳定解除、保存导出与备份；Pi正常关机后再断电，记录缺陷与改进。

成果要求：最终验收记录、计时表、教师评分、两人个人反思与下一轮修订清单。

检查点	我的实际结果／测量／日志	证据类型与文件名
操作前状态	待填写	SIM／INJ／PHY：待填写
关键操作与观察	待填写	待填写
恢复与复测	待填写	待填写

我遇到的问题：_____

我先查了什么、凭什么判断：_____

我的修改和复测：_____

退出测：今天最重要的一项未完成验证是什么？你准备用什么证据证明它完成？

我的回答：_____

一分钟解释：我操作____；看到____；判断____；还不能证明____。

个人自评：☐L1 ☐L2 ☐L3 ☐L4；同伴核查意见：_____

教师结论：☐通过 ☐补做 ☐待实物；下一步：_____

教师签名：_____ 日期：_____

附表A：设备与接线核对

模块信号	ESP32／101 GPIO	ESP8266／102 GPIO／板标签	我核对的实际接法
DHT DATA	27	2／D4	待填写
MQ AO	34／ADC1	A0，量程须核实	待填写
MQ DO	26	14／D5	待填写
火焰DO	25	12／D6	待填写
蜂鸣器控制	23	13／D7	待填写
RGB R／G／B	18／19／21	4／5／16，D2／D1／D0	待填写

以上是ESP逻辑侧映射，不表示5V模块直接接脚；转换电路按已核验图纸。ESP8266 DHT脚启动上拉与RGB公共端单独检查。

测量点	计算／允许范围依据	实测值	教师确认
外部5V与模块供电	待填写	待填写	待填写
传感器侧3.3V	待填写	待填写	待填写
MQ AO转换后	板型与分压：待填写	待填写	待填写
MQ DO转换后高／低	器件输入规格：待填写	待填写	待填写
火焰DO高／低	供电与适配：待填写	待填写	待填写
ESP8266 A0量程	查证与测量方法：待填写	待填写	待填写

附表B：环境告警四组合

温湿度仅展示，测试方式由教师核准。每项先写预期，再写实际。

烟雾输入	火焰输入	预期本地与页面结果	实际／证据
无	无	自行填写	待填写
有	无	自行填写	待填写
无	有	自行填写	待填写
有	有	自行填写	待填写

操作	蜂鸣器	RGB／异常原因	历史与回执
确认	待填写	待填写	待填写
本次消音	待填写	待填写	待填写

操作	蜂鸣器	RGB／异常原因	历史与回执
消音后新增原因	待填写	待填写	待填写
所有原因消失但未稳定N秒	待填写	待填写	待填写
稳定正常达到N秒	待填写	待填写	待填写

附表C：故障闭环记录（可复印）

故障编号：_____ 日期：_____ 影响范围：_____

现象及开始时间：_____

我的假设1：_____；假设2：_____

第一条检查与证据：_____

第二条检查与证据：_____

定位原因：_____

修改内容（一次一个因素）：_____

复测步骤与结果：_____

恢复原状／遗留问题：_____

同伴复核与教师签名：_____

附表D：手机后台专项

手机型号：_____ Android：_____ APK：_____

服务器与局域网可达：□是 □否；声音／系统后台许可：_____

测试类型：□前台 □切后台 □锁屏；开始：_____ 结束：_____

触发时间：_____ 收到告警时间：_____ 是否重复／漏报：_____

网络与省电设置：_____

实际结论及待查原因：_____

附表E：比赛前检查与个人贡献

□ 两房间位置正确 □时间确认 □预热完成 □参数已生效 □网页声音授权

□ APK网络及后台许可 □历史可查 □备份完成 □口令排练 □恢复与关机路线

我亲手完成的装配／配置：_____

我发现并修复的问题：_____

我能展示的原始证据：_____

我使用了哪些已有工程、资料与辅助工具：_____

我能准确解释的设计：_____

还未完成验证的事项与计划：_____